七年级 OpenSciEd · 7.4 物质循环与光合作用

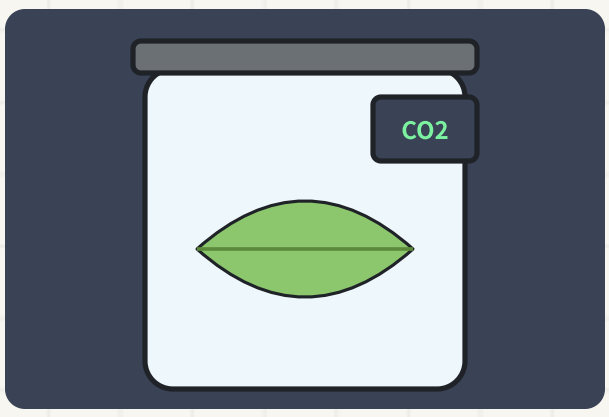
植物夜里为何不死?

第10课 植物的夜晚

（植物为什么晚上不会死? · 探究）

01 现象

菠菜叶在黑暗中，二氧化碳和水增加；蒲公英叶在黑暗中，氧减少，水和二氧化碳增加



黑暗中的叶片

CO2 增加

水增加

氧减少

↓

02 黑暗实验

教材探究：用模型预测植物何时不制造食物，测量黑暗中叶片放出的二氧化碳和水，再分析二手数据发现吸收氧

白天（有光）

光合作用

夜里（黑暗）

吸收氧

放出 CO2 和水

↓

03 得出结论

黑暗中植物不进行光合作用，而是进行吸收氧、放出二氧化碳和水的化学反应——细胞呼吸



这一课弄明白

- **呼吸** · 日夜都有
- **光合** · 只在有光时
- **拓展** · 卧室放植物好吗
- **安全** · 暗箱实验注意用电

教材来源：OpenSciEd 7.4 Matter Cycling & Photosynthesis 第10课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）